

80, 181
מס' / נ

בחינה במתמטיקה דיסקרטית (80181)
מועד ב' סמסטר ב' תשס"ה

משך הבחינה: שעותיים

שם המורה: פרופ' ב. וייס

מס' סטודנט: _____

מס' מחברת: _____

אסור לכתוב חישובים על טופס הבחינה. את כל החישובים יש לבצע במחברת הבחינה.

חלק א':

ענו על כל השאלות. יש לסמן בטופס הבחינה את התשובה הנכונה. (30 = 3 X 10 נקודות)

1. נתונות פונקציות $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ בין קבוצות סופיות A, B, C ומניחים כי

f, g חח'ע וגם $g \circ f$ על. אזי גם f על.

☐ נכון ☐ לא נכון

2. גרף (V, E) הוא דו-צביע אם ורק אם האורך של כל מסילה סגורה הוא מספר זוגי.

☐ נכון ☐ לא נכון

3. מספר העצים המסומנים על 5 קדקדים הוא 125.

☐ נכון ☐ לא נכון

4. אם המקדמים a_n של הטור $\sum_1^\infty a_n x^n$ מקיימים $|a_n| \leq \frac{n^n}{100}$ לכל n אזי הטור מתכנס

בקטע $\left[0, \frac{1}{100}\right]$.

☐ נכון ☐ לא נכון

5. אם $T = \{0, 1\}^{n \times n}$ מטריצה $n \times n$ כך שסכום כל שורה וסכום כל עמודה גדול או שווה

משתתים אזי קיימת מטריצת תמורה P כך שלכל i, j $p_{i,j} \leq t_{ij}$.

☐ נכון ☐ לא נכון

6. מספר הדרכים לחלק מצולע קמור עם $n+1$ קדקדים למשולשים מבלי להוסיף

קדקדים הוא מספר שרדר $s(n)$.

☐ נכון ☐ לא נכון

80/181
ה'תשס"ו

7. מספר העצים הפורשים בגרף קשיר עם n קדקדים ו $n+1$ צלעות אינו עולה על

$$\binom{n+1}{2}$$

☐ נכון ☐ לא נכון

8. בגרף K_{100} יש יותר צלעות מאשר בגרף $K_{100,100}$.

☐ נכון ☐ לא נכון

9. מספר החלוקות של n למספרים זוגיים שווה למספר החלוקות של n למספרים שונים.

☐ נכון ☐ לא נכון

10. בכל גרף מישורי סופי יש קדקד שדרגתו לכל היותר 5.

☐ נכון ☐ לא נכון

חלק ב:

ענו על כל השאלות. יש להקיף בטופס הבחינה את התשובה הנכונה ($70 = 7 \times 10$ נקודות).

1. הפונקציה היוצרת של הסדרה המקיימת:

$$a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = -1$$

$$a_n = -a_{n-1} + 16a_{n-2} - 20a_{n-3} \quad n \geq 3$$

היא

א. $\frac{x}{1+x-16x^2+20x^3}$

ב. $\frac{x}{1-x+16x^2-20x^3}$

ג. $\frac{1-x}{1+x+16x^2-20x^3}$

ד. $\frac{1+x}{1-x+16x^2+20x^3}$

2. איזה מבין המספרים הבאים הוא הכי גדול:

א. $\binom{1200}{500}$

ב. $\binom{500}{250}^2$

ג. 2^{1000}

ד. $\frac{1}{2} \binom{1200}{501}$

80. 181
12/10/21

3. מבין התנאים הבאים איזה תנאי מבטיח שניתן לחלק את

הזוגות $\{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n\}$ לשתי קבוצות זרות A, B , כך שלכל קבוצה

$\{1, 2, \dots, n\} \supset C$ בגודל 100 ימצאו זוגות $(x_1, x_2) \in A$, $(x_3, x_4) \in B$ ולכל i
 $x_i \in C$.

א. $n < 2^{200}$

ב. $n > 2^{50}$

ג. $n < R(100, 100)$

ד. אף לא אחת מהתשובות האחרות.

4. מספר הפתרונות במספרים טבעיים $\{1, 2, \dots\}$ למשוואה $10x + y + z + u + v = 30$

הוא:

א. $\binom{19}{3} + \binom{9}{3}$

ב. $\binom{20}{4} + \binom{10}{4}$

ג. $\binom{24}{4} + \binom{14}{4}$

ד. $\binom{23}{3} + \binom{13}{3}$

5. g_n מוגדרת ע"י הרקורסיה הבאה $g_0 = g_1 = 1$, $g_2 = 2$, $g_{n+3} = 2g_{n+1} + g_n$

אילו מבין הטענות הבאות איננה נכונה?

א. עבור n מספיק גדול $g_n = g_{n-1} + g_{n-2}$.

ב. קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g_n}{g_{n+1}}$.

ג. קיים קבוע $c > 0$ כך שלכל $0 \leq n$, $g_n \leq C \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n$.

ד. קיים קבוע $c > 0$ כך שלכל $0 \leq n$, $g_n \geq C \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^n$.

6. קבוצת כדורגל מורכבת משוער ועשרה שחקנים וקבוצת כדורסל מורכבת מחמישה

שחקנים. בכמה הרכבים אפשר לארגן משחק כדורגל וכדורסל בין 32 אנשים.

א. $\binom{32}{22} \binom{22}{2} \binom{20}{10} \binom{10}{5}$

ב. $\frac{1}{2} \binom{32}{22} \binom{22}{2} \binom{20}{10} \binom{10}{5}$

80, 181
10/10/18

ג. $\frac{1}{4} \binom{32}{22} \binom{22}{11} \binom{10}{5}$

ד. $\binom{32}{22} \binom{22}{11} \binom{10}{5}$

7. נגדיר: $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 5, 8, 9\}$, $C = \{3, 5, 6, 7\}$, $D = \{1, 2, \dots, 9\}$,

$E = \{4, 5, 7, 9\}$, $|F| = 10$ מספר האיברים ב- G

$G = A \Delta B \Delta C \Delta D \Delta E \Delta F$

א. זוגי

ב. אי זוגי

ג. תלוי בהרכב של F .

ד. משתנה אם משנה את הסדר בהגדרה של G .

8. תהי X קבוצת המספרים מתוך $\{1, 2, \dots, 300\}$ שאינם מתחלקים באף אחד

מהמספרים $\{2, 3, 5\}$. אזי $|X|$ שווה -

א. 80

ב. 50

ג. 100

ד. 75

9. S היא משפחה של קבוצות מספרים בין אחד למאה. כל מספר מופיע בארבע

קבוצות מתוך S ולכל קבוצה ב- S יש בדיוק 16 איברים. אזי $|S|$ שווה:

א. 24

ב. 25

ג. 32

ד. 20

10. מספר המלים באורך 100 המורכבות מהאותיות $\{a, b, c\}$ ושהן מספר הפעמים

שהאות a מופיעה שווה למספר הפעמים שהאות b מופיעה וכך שבאף רישא של

המלה אין יותר מופעים של b מאשר של a הוא:

א. $\sum_{i=0}^{50} \frac{1}{i+1} \binom{100}{i} \binom{2i}{i}$

ב. $\sum_{i=0}^{50} \frac{1}{i} \binom{100}{100-2i} \binom{2i}{i+1}$

ג. $\sum_{i=0}^{100} \frac{1}{i} \binom{100}{i} \binom{i}{\lfloor i/2 \rfloor}$

ד. $\sum_{i=0}^{100} \frac{1}{i} \binom{100}{100-i} \binom{i-1}{\lfloor i/2 \rfloor}$

בהצלחה!